

忆 Grothendieck 和他的学派

Luc Illusie, Alexander Beilinson, Spencer Bloch,
Vladimir Drinfeld 等

L. Illusie, 南巴黎大学的一位名誉退休教授, 曾是 A. Grothendieck (格罗滕迪克) 的学生. 2007 年 1 月 30 日 (星期二) 的下午, 在 A. Beilinson 的芝加哥家里见到了芝加哥大学的数学教授 Beilinson、S. Bloch (布洛赫)、V. Drinfeld (德林费尔德) 以及其他几个客人. Illusie 在壁炉旁闲聊起来, 回忆起他与格罗滕迪克在一起的那些日子. 以下是一篇由 Thanos Papaioannou、Keerthi Madapusi Sampath 和 Vadim Vologodsky 提供的手稿经过修改和整理的记录.¹⁾

1. 在 IHÉS

Illusie: 我开始参加格罗滕迪克在 IHÉS (即高等科学研究院) 的讨论班是在 1964 年举办的关于 SGA 5 的第 1 部分²⁾的时候. 第 2 部分在 1965—1966 年举办. 讨论班在每周二, 从下午 2:15 开始, 持续一个半钟头. 之后喝茶. 大多数的报告是格罗滕迪克作的. 通常他整个夏天或之前都在预先准备笔记, 并会把它们发给可能的演讲人. 他在他的学生中分派报告人, 也要求他的学生写讲稿. 第一次见他我有些恐惧. 这是在 1964 年. 是 Cartan (嘉当) 把我介绍给他的, 嘉当说: “对于你在做的问题, 你应当见见格罗滕迪克.” 我的确正在研究一个在相关情形下的 Atiyah-Singer 指标公式. 当然, 所谓的相关情形是在格罗滕迪克意义下的, 所以嘉当立即就看出了这个关键点. 我当时在做 Hilbert (希尔伯特) 丛, 具有有限的上同调的希尔伯特丛的复形有关的一些东西, 嘉当就说, “这使我想起格罗滕迪克做过的一些东西, 你应该与他讨论讨论.” 我由中国数学家施维枢引见给他. 施那时正在普林斯顿的关于 Atiyah-Singer 指标公式的嘉当-Schwartz (施瓦兹) 讨论班上; 那里还有一个并行的由 Palais 主持的讨论班. 我和施维枢一起做了一点示性类的东西. 后来他就去 IHÉS 访问了. 他与格罗滕迪克很要好, 建议引见我.

于是, 有一天的两点钟, 我去 IHÉS 的格罗滕迪克的办公室见他, 我想, 这间办公室现在是在秘书们的办公室中的一间吧. 会见在相邻的一间会客室里. 我试着解释我在做什么. 这时格罗滕迪克突然给我看某些自然的交换图, 并说: “它根本得不出什么. 让我来给你解

译自: Notices of the AMS, Vol.57 (2010), No.9, p.1106–1115, Reminiscences of Grothendieck and His School, Luc Illusie, with Alexander Beilinson, Spencer Bloch, Vladimir Drinfeld, et al.. Copyright ©2010 the American Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

1) 本文涉及众多数学家. 为避免混淆, 除几个著名人物外, 对人名均不做翻译.——译注

2) ℓ -adic 上同调和 L 函数, Séminaire Géométrie Algébrique du Bois-Marie 1965/66, 格罗滕迪克主持, LNM (Lecture Notes in Math.) 589, Springer-Verlag, 1977.——原注

SGA 即 Séminaire Géométrie Algébrique (代数几何讨论班) 的缩写.——译注

释我的一些想法。”然后他给作了关于导范畴中的有限性条件的长时间讲话。而我却一点儿也不懂导范畴！“你考虑的不应该是希尔伯特丛的复形。取而代之，你应该研究环层空间和有限挠维的伪凝聚层复形 (pseudocoherent complexes of finite tor-dimension).”... (笑声)... 看起来它很复杂。但他所向我解释的后来证明在定义我所需要的东西中是有用的。我做了笔记，可懂得很少。

我那时还不懂代数几何。但他说，“我要在秋天开一个讨论班，是 SGA 4 的延续”，¹⁾ 当时还不叫“SGA 4”而叫“SGAA”即“Séminaire de géométrie algébrique avec Artin (与阿廷一起的代数几何讨论班)”。他说，“是关于局部对偶的。下一年我们要讨论到 ℓ -进上同调、迹公式、 L -函数。”我说，“好的，我会参加，但我不知是否能跟得上。”他说，“事实上我要你整理出第一讲的报告。”然而他没有给我事先准备的笔记。我参加了第一讲。

他在黑板旁精力充沛地讲着，并留心复述所有必要的资料。他做事是非常精确的。表述也如此干净准确，甚至对此课题一无所知的我也能明白这种形式结构。讲述快且清楚，使我也能记下笔记。他从简短地回想整体的对偶以及 $f^!$ 和 $f_!$ 的形式规定开始。那时我已经学了一点导范畴的语言，所以不怎么害怕诸如特异三角形 (distinguished triangles) 之类的东西。然后他转到对偶化复形，这对我要难得多。一个月后我写好了笔记，当把它们交给他时我非常担心。它们总共大约 50 页。对于格罗滕迪克这是一个合适的长度。有一回，我过去在高等师范的助教 Houzel 在这个讨论班结束时对格罗滕迪克说，“我写了点东西，想请您看一看。”这是些关于复几何 (analytic geometry, 指解析空间理论——校注) 的，大约 10 页。格罗滕迪克对他说，“等你写了 50 页再拿回来”... (笑声)... 不管怎样我的这个长度是合适的，但我还是非常担心。一个原因是，在此期间，我写了一些关于我对希尔伯特丛的复形想法的笔记。我已有了我看来挺好的最终文本。格罗滕迪克说，“或许我会看一看。”于是我将它们交给了他。之后不久，格罗滕迪克来找我说，“对你写的东西我有些话说。请你到我那里去，我要解释给你听。”

2. 在格罗滕迪克的住所

当我见他时，我惊讶地发现我的文本被铅笔的记号涂黑了。我以为这应是最后的文本了，但一切还必须改变。事实上，他始终都是对的，甚至涉及法语问题。他建议修改文体，组织结构，一切一切。故而我对于我写的关于局部对偶的报告也非常担心起来。然而大约一个多月后，他说，“我已读过你的笔记了，还不错，但我还有些意见，请你再到我的住所来好吗？”这是我到他住所一系列拜访的开头。那时他住在 Bures-sur-Yvette 的 Moulon 街的一座白色的一底一楼的房子里。那里的办公室显得简朴，冬天冷。他有一幅他父亲的铅笔画肖像，在桌上还有一尊他母亲的石膏遗容塑像。在书桌后是个档案橱柜。当他需要某个文件时，可以转过身来马上找到它。他的一切安排得井井有条。我们坐在一起讨论他对我的修改本的意见，从两点钟开始可能直到 4 点，然后他说，“或许我们该歇一会儿了。”有时我们出去走一会儿，有时喝茶。之后再回来继续工作。然后 7 点左右与他的妻子、女儿和两个儿子一起吃晚饭。再后来我们又在他的办公室碰面。他喜

1) 《拓扑斯 (Topos) 理论和概形的平展上同调》，SGA du Bois-Marie, M. Artin (阿廷), 格罗滕迪克及 J. L. Verdier (费尔迪尔) 主持, LMN 269,270,305, Springer-Verlag, 1972, 1973.——原注

欢向我讲一些数学. 我记得, 有一天他按各种不同观点给我讲了一堂基本群理论的课: 拓扑的、概形理论的 (比 SGA 3 扩大了的基本群)、还有拓扑斯理论的. 我力图把握住它们, 但太难了.

他以他快速和优雅的手书进行即兴创作. 他说他不写就不能思考. 我发现自己更适宜首先闭着眼睛想事, 或者干脆躺着, 但他这样却不能思考, 他必须拿张纸, 开始写. 他写下 $X \rightarrow S$, 将笔多次在上面划, 你瞧, 直到字和箭头变得非常粗. 不知何故他喜欢这些东西的这种样子. 通常我们在晚上 11:30 结束, 然后他陪我走到车站, 我要去赶回巴黎的末班火车. 在他住所的所有下午都像那样.

3. 林中漫步

来过这个讨论班的人中我记得的有 Berthelot, Cartier, Chevalley, Demazure, Dieudonné (迪厄多内), Giraud, Jouanolou, Néron, Poitou, Raynaud 及其夫人 Michèle, Samuel, Serre, Verdier. 当然还有国外的来访者, 其中有些呆了较长的时间 (Tits; Deligne 从 1965 年起便参加了该讨论班; Tate; 后来则有 Kleiman, Katz, Quillen...). 那时到 4 点钟我们到 IHÉS 的会客厅喝茶, 这是一个进行会面和讨论的场所. 另一个这类场所是在 IHÉS 吃午餐, 过了一段时间我也决定到那里看看. 在那里你能看到格罗滕迪克, Serre (塞尔), Tate (泰特) 在讨论主旨 (motives, 有人建议翻译为“母题”——译注) 理论或其他话题, 这是些那时被我完全忽视的东西. SGA 6¹⁾ 开始于 1966 年, 这是关于黎曼-罗赫公式的讨论班. 在此前不久, 格罗滕迪克对 Berthelot 和我说, “你们应该做报告了.” 他交给我一些预先准备的笔记, 是关于导范畴有限性条件和关于 K -群的. 于是 Berthelot 和我给了几个报告, 并写了笔记. 这段时间我们通常在午餐时碰头, 那可是非常不错中饭; 饭后格罗滕迪克带我们到 IHÉS 的树林中去散步, 完全随意地向我们讲解他一直在考虑的事和在读的东西. 我记得有一次他说, “我在读 Manin (马宁) 关于形式群的文章,²⁾ 我想我明白他在做什么. 我认为应该引进斜率的概念, 以及牛顿多边形,” 然后他对我们解释牛顿多边形应该在特定化下产生, 并首次想象了晶体 (crystal) 的概念. 就是这时, 或许稍后一点, 他写了那封著名的给泰特的信: “... Un cristal possède deux propriétés caractéristiques: la rigidité, et la faculté de croître, dans un voisinage approprié. Il y a des cristaux de toute espèce de substance: des cristaux de soude, de soufre, de modules, d’anneaux, de schémas relatifs, etc.” (“晶体具有两个特征性质: 刚性和在一个适当的邻域中的生长能力. 有各种物质的晶体: 钠、硫磺、模、环、相对概形, 等等.”)

4. Künneth (屈内特)

Bloch: 你怎么样? 你的职责是什么? 你一定一直想着你的学位论文吧.

Illusie: 我必须说, 进行得不怎么样. 当然, 格罗滕迪克给了我几个问题. 他说,

1) 相交论和黎曼-罗赫 (罗赫) 定理, 格罗滕迪克、Berthelot 和 Illusie 主持, LMN 225, Springer-Verlag, 1971.——原注

2) Yu. I. Manin, “Theory of commutative formal group over field of finite characteristic”, Uspehi, Mat. Nauk. 18(1963), No.6 (114), 3-90. (俄文)——原注

“EGA III 的第 2 部分¹⁾实在叫人头痛,有十来个邻接于纤维积的上同调的谱序列.乱成一团.所以请你用引进导范畴的办法把它清理一下,在导范畴的一般架构下写出屈内特公式.”我对此进行了考虑但很快就完全被卡住了.当然我也能写出几个公式,然而只能在无挠的情形.我相信即便现在在文献中也没有出现过非无挠情形下的一般公式.²⁾为此你需要同伦代数.

你有两个环,你需要取这两个环的导张量积;你得到的是单纯环的导范畴中的一个对象,或者你可将它看成是在特征零情形时的一个微分分次代数,但是这些东西在那时还没有.在无挠情形通常的张量积便可以了.一般情形则卡住了我.

5. SGA 6

因此,我很高兴与格罗滕迪克和 Berthelot 一起搞 SGA 6.这时你不必在 3 年内做完你的论文.完成一份博士论文可以花七八年.所以压力不是那么大.SGA 6 这个讨论班进行得顺利,我们最终证明了在相当一般的背景下的黎曼-罗赫定理, Berthelot 和我十分高兴.我记得我们在尽力模仿格罗滕迪克的文风.当格罗滕迪克交给我他写的一些关于在导范畴中有限性的笔记时,我说,“这只是在一点上的.我们应该在某个拓扑斯上的一个纤维范畴上做它.”(笑声)它有点直接了,但不管怎样,它确实是一个正确的推广.

Drinfel'd: SGA 6 的最终文本写成什么样子了?是不是就是这种一般性?

Illusie: 是的,自然如此.

Drinfel'd: 那么,这是你的建议,而不是格罗滕迪克的.

Illusie: 是的.

Drinfel'd: 他赞同吗?

Illusie: 当然,他喜欢它.至于 Berthelot,他把他的原创带到了 K -理论部分.格罗滕迪克算过了一个射影丛的 K_0 .我们那时不叫它“ K_0 ”,有一个 $K^\bullet$ 由向量丛构成,而有一个 $K_\bullet$ 由凝聚层构成,即现在记为的 K_0 和 K'_0 .格罗滕迪克证明了,在 X 上一个射影丛 P 的 K_0 由 $\mathcal{O}_P(1)$ 类在 $K_0(X)$ 生成.但他不喜欢这个结果.他说,“有时你并不处在拟射影情形,对于凝聚层你没有任何整体的分解.最好去做利用完满复形 (perfect complex) 定义的 K -群.”但是他不知道如何对其他 K 群去证这个类似的结果. Berthelot 考虑了这个问题,他将在 EGA II 中对于模所做的 Proj 的某些结构改用到复形上解决了这个问题.他将此告诉了格罗滕迪克,然后格罗滕迪克对我说,“Berthelot est encore plus fonctorise que moi!”³⁾(笑声).格罗滕迪克交给我们关于 λ 运算的详细笔记,这是他在 1960 年前写的. Berthelot 在他的报告中讨论了它们,并解决了许多格罗滕迪克当时还没有考虑到问题.

Bloch: 你为什么选择了这个课题?已经有了 Borel (波雷尔) 和塞尔写的更早的文

1) 《代数几何基础》, 格罗滕迪克, 迪厄多内, IHÉS 4, 8, 11, 17, 20, 24, 28, 32, 以及 Grundlehren 166, Springer-Verlag, 1971.—原注

EGA 即 Éléments de Géométrie Algébrique (代数几何基础) 的缩写.—译注

2) 这个话题在标题为“Cartier, Quillen”那一节还有讨论.—原注

3) “Berthelot 比我还要函子化!”.—原注

章,那也是基于格罗滕迪克关于黎曼-罗赫的想法的.我确信他并不喜欢这样做!

Illusie: 格罗滕迪克需要在一个一般基底和完全一般态射(局部完全交的态射)上的相对公式.他还不想用移动闭链(cycles)的方法.他更喜欢用 K -群去做相交理论.

Bloch: 难道他忘掉他要证明 Weil (韦伊) 猜想的纲领了吗?

6. SGA 7

Illusie: 没有忘,他有许多方法和手段.在 1967—1968 年和 1968—1969 年有另一个讨论班 SGA 7,¹⁾这是关于单值性、消没闭链、 $R\Psi$ 和 $R\Phi$ 函子、闭链类、莱夫谢茨束(Lefschetz pencils)的.他确实在几年前已考虑过在闭链附近的形式体系.他也读过 Milnor (米尔诺)关于超曲面的奇点的书.米尔诺计算了一些例子,并观察到对于这些例子,一个孤立奇点的现在称之为米尔诺纤维的单值性的特征值是单位根.米尔诺猜想,一般情形也是如此,作用是拟幂零的.于是格罗滕迪克说,“在解决我们的问题中工具是什么呢?是 Hironaka (广中) 的消解(resolution)法.于是你离开了孤立奇点的世界,你再也不能取到米尔诺纤维了,你需要一个合适的整体的对象.”然后他意识到他曾定义过的消没闭链的复形正是他所要的.利用奇点消解,他在拟半稳定约化情况下(带有重数)计算了消没闭链,于是在特征零的情形解答便十分容易地得到了.他还得到了一般情形下的一个算术证明.他发现了这个奇妙的论证,用它证明了:当你的局部环的剩余域不是那么大,意思是说它没有包含所有含有次数为 ℓ 幂次的单位根的有限扩张时,那么, ℓ -进表示是拟幂零的.他决定开一个关于它的讨论班,这就是顶呱呱的讨论班 SGA 7.就是在这个讨论班上,Deligne 作了他的关于 Picard (皮卡)-莱夫谢茨公式的漂亮报告(这是应格罗滕迪克的请求作的,他不懂莱夫谢茨的论证),还有 Katz 的关于莱夫谢茨束的美妙演讲.

7. 余切复形和形变

但是我的学位论文还是空空的,我刚参加完 SGA 7,没有写报告的任务.我已经放弃屈内特公式方面的问题很久了.我也在《拓扑学(Topology)》上发表了一篇关于有限群作用和陈(省身)数的小文章,但那还太少.一天,格罗滕迪克到我这里来说,“我有几个给你的关于形变的问题.”于是我们在某个下午见了面,他提了几个关于形变的问题,但它们都有相似的答案:模的、群的、概形的、概形态射的,等等的形变.每次答案都涉及到一个他近来构造出的东西,即余切复形.在他与迪厄多内合作的关于 EGA IV 的工作中出现过态射的微分不变量,称之为“不完全性模(module of imperfection)”.格罗滕迪克意识到,事实上 Ω^1 和不完全性模是在导范畴中一个更精细的不变量的上调对象,即一个长为 1 的复形,他称其为余切复形.他把此写到了他的讲义《加性余纤维范畴与相对余切丛(Catégories cofibrées additives et complexe cotangent relatif)》(SLN 79)中.格罗滕迪克观察到,当达到涉及 H^2 群的障碍时,他的理论很可能是不充分的,这是因为一个态射的复合对于他的余切复形不会产生一个好的特异三角形.在同一段时间,Quillen 独立地一直在做同伦代数,并且在稍后,构造出了在仿射情形的一个无限长的链

1) 代数几何中的单值群, 1967—1969, I 由格罗滕迪克主持, II 由 Deligne 和 Katz 主持, LNM 288, 340, Springer-Verlag, 1973.——原注

复形, 它将格罗滕迪克的复形作为其一个截段, 而它对于态射的复合表现良好. 独立地, Michel André 也定义了一个相似的不变量. 我对他们的工作产生了兴趣, 并且认识到, 在 André 的构造中, 起着关键作用的 Whitehead 的经典引理可以容易被层化. 几个月里我便得到了我论文的主要结果, 但群概形的形变除外, 后者在以后很长时间才被搞定 (交换的情形需要做极多的工作).

8. 1968 年 5 月之后

在 1968 年 5 月, 格罗滕迪克受到了极左思想的引诱. 他钦佩毛泽东思想和文化大革命. 他也开始思考其他的课题: 物理 (他告诉我他读了 Feynman 写的书), 然后是生物学 (特别是胚胎学). 我对自那个时期起的印象是, 尽管他仍旧非常活跃 (例如 SGA 7 的第 2 部分是在 1968—1969 年进行的), 但数学慢慢地从他的主要兴趣中漂走了. 他一直考虑在此之后给一个关于阿贝尔概形的讨论班, 但最终决定进行研讨迪厄多内的 p -可除群的理论, 以延续他关于晶体上同调的研究.

他在这方面的讲义 (1966) 已经由 Coates 和 Jussila 写出来了, 他还让 Berthelot 将其发展成一个完全成熟的理论. 颇为遗憾的是他没能组织一个关于阿贝尔概形的讨论班. 我确信那样的讨论班, 一定会产生这个理论的一个漂亮且统一的表述, 它会比我们能文献中找到的分散的资料要好得多. 1970 年, 他离开了 IHÉS 并创建了生态团体 “Survivre (意思为 “生存”——译注)” (后改名为 “Survivre et Vivre (生存与生活)”. 在尼斯大会上, 他从用卡纸板做的小箱子取出要散发的文件, 并对此做了宣传. 他逐渐地将数学看成是不值得研究的东西, 因为还有人类生存方面更加紧迫的问题需要解决. 他漫不经心地向他周围散发他的许多文件 (文章, 私人笔记, 等等). 然而在 1970—1971 年, 他还在法兰西学院上了一门关于 Barsotti-Tate 群的漂亮课程 (连同一个讨论班), 后来在蒙特利尔也讲了同样主题的课.

9. 随格罗滕迪克一起工作

许多人害怕与格罗滕迪克讨论, 然而, 事实上, 并不是有多么困难. 例如, 我可以在任何时间打电话给他, 但中午前除外, 因为他在那时需要起床. 他总工作到深夜. 我可以问他任何问题, 他总是非常和善地向我解释他对此问题所知道的. 有时他有些事后的想法, 他便会写一封信来补充一些东西. 他对我非常友善. 但是有些学生就没有这样幸运了. 我记得 Lucile Bégueri-Poitou 曾向格罗滕迪克要了一个作为她学位论文的题目. 它有点像我的屈内特公式那种. 我想他提议她写出对于拓扑斯的凝聚态射理论, 以及在拓扑斯中的有限性条件. 那是困难且不讨好的题目, 事情进行得不顺利, 她最终决定不再跟他做了. 几年后, 她写了一篇论文, 解决了一个他的完全不同的问题.¹⁾ 对于 Raynaud 女士, 他要成功得多: 她写了一篇漂亮的学位论文.²⁾

我说过, 当在我交给他一些笔记时, 他会改得很多, 并提出许多修改的建议. 由于

1) L. Bégueri: Dualité sur corps local à corps résiduel algébriquement clos, Mém. Soc. Math. France, (N. S.) 1980/81, N.4, 121pp.——原注

2) M. Raynaud: Théorèmes de Lefschetz en cohomologie cohérente et en cohomologie étale, Bull. Soc. Math. France, t.103, 1975, 176pp.——原注

他所说的几乎总十分切中要害, 我喜欢这样, 我也很高兴改进我的写法. 但有些人不是这样, 一些人以为他们写得很好了, 没有改进的必要. 格罗滕迪克在 IHÉS 给出过关于主旨理论的系列讲座. 其中一部分是关于标准猜想的. 他要求 John Coates 写出笔记. Coates 照此做了, 然而同样的事出现了: 回到他手上时上面写了许多修改. 这使 Coates 气馁并放弃了. 最后, 是 Kleiman 写出了登在《Dix exposés sur la cohomologie des schémas》中的报告.¹⁾

Drinfeld: 但是对于许多人来说, 给一个关于拓扑斯的凝聚态射的学位论文可不是那么好写. 对大多数学生来说就是件坏事.

Illusie: 我想对于格罗滕迪克自己来说这是些好题目.

Drinfeld: 是的, 的确如此.

Illusie: 不止对学生如此. 同样对于 Monique Hakim 的《Relative schemes over toposes》也是如此. 我担心这本书²⁾恐怕不是那么成功吧.

不知名者: 但逻辑学家们非常喜欢它.

Illusie: Deligne 告诉我其中一些部分有问题³⁾无论如何, 她对此课题不怎么高兴, 并在此之后她便去做完全不同的数学了. 我想 Raynaud 也不喜欢格罗滕迪克给他的题目. 但他自己找到了另外一个题目.⁴⁾这给了格罗滕迪克深刻的印象, 同样还有 Raynaud 能够懂得 Néron 的 Néron 模型的构造这件事也给了他这种印象. 当然格罗滕迪克非常聪明地在他的 SGA 7 的文章里使用了 Néron 模型的一般性质, 但他掌握不住 Néron 的构造.

10. Verdier

对 Verdier, 有个不同的故事. 我记得格罗滕迪克对于 Verdier 极为赞美. 他羡慕我们现在所谓的莱夫谢茨-Verdier 迹公式以及 Verdier 定义 $f^!$ 的想法: 首先作为一个形式伴随, 然后再计算它.

Bloch: 我想那或许是 Deligne 的想法.

Illusie: 不是的, 那是 Verdier 的. 但 Deligne 之后在凝聚层的背景下用了这个想法. Deligne 因不知不觉就将 Hartshorne 讨论班的 300 页砍成了 18 页而感到高兴. (笑声)

Drinfeld: 您说的是哪些页?

Illusie: 是 Hartshorne 讨论班的 Residue and Duality⁵⁾ 的附录的那些页. 我说“Hartshorne 的讨论班”, 但实际上这是格罗滕迪克的讨论班. 格罗滕迪克写了预先的笔记. Hartshorne 是根据这些举办讨论班的.

回到 Verdier, 他写了一篇出色的关于三角剖分和导范畴的 “facicule de résultats(一小

1) S. Kleiman: Algebraic cycles and the Weil conjectures, North Holland Pub. Co., Masson et Co., 1968, 359-386.——原注

2) M. Hakim, 《Topos annelés et schémas relatifs》, Erg. der Math. und ihrer Grenzgebiete, Bd 64, Springer-Verlag, 1972.——原注

3) 2010 年 4 月的补充: Deligne 不认为其中有任何错误的地方, 他记得她在解析空间上定义的东西不是所想要的.——原注

4) M. Raynaud: Faisceaux amples sur le schémas en groupes et les espaces homogènes, LNM 119, Springer-Verlag, 1970.——原注

5) R. Hartshorne: Residues and Duality, LNM 20, Springer-Verlag, 1966.——原注

堆结果)”,¹⁾ 有人会问, 为什么他不着手写一份完整的报告呢. 在 1960 年代后期和 1970 年代前期, Verdier 对于其他的东西产生了兴趣: 复几何 (Analytic geometry), 微分方程等等. 当 Verdier 在 1989 年逝世时, 在纪念他的会上我做了一个关于他的工作的报告, 我不得不去了解这个问题: 为什么他不发表他的博士论文? 他写了一些概要, 但不是全文. 一个主要的原因很可能只是在他手稿的修订本中他还没有处理导函子. 他已经讨论了三角剖分的范畴, 导范畴的形式体系, 局部化的形式体系, 但还没有讨论导函子.²⁾ 那时他已过于忙于其他的事情了. 推测起来, 他是不想要出一本没有导函子的关于导范畴的书. 这确实令人遗憾.³⁾

Drinfeld: 那么他写在《Astérisque》的那一卷上的内容到了什么地步?

Illusie: 相当于 Verdier 已写出来的到导函子前的内容.⁴⁾ 我想, 这一卷十分有用, 但对于导函子你不得不到别的地方去找.

11. 滤子导范畴

Drinfeld: 微分分次范畴的概念在 Verdier 的研究中曾出现过吗? 另一个对于导范畴不完满的潜在源头在于, 锥仅仅定义在同构的程度. 有许多自然的构造在 Verdier 所定义的导范畴中不能自然地起作用. 于是你需要用微分分次范畴, 或者到“稳定范畴”去, 但这些仅仅在最近才真正地发展起来. 事后看来, 微分分次范畴的想法好像也是非常自然的啊. 在讨论导范畴中您有过这种想法吗?

Illusie: Quillen 发现微分分次代数会给你一种与由单纯代数定义的导范畴类似却总的来说是与其不等价的范畴, 但这是在 1960 年代后期和 1970 年代初期才成形的东西, 从而并没有在与格罗滕迪克的讨论中出现过. 我倒是知道一个关于滤子导范畴的故事. 格罗滕迪克认为, 如果你有一个完满复形的三角形的自同态, 那么中间部分的迹应该等于右边的迹与左边的迹的和. 当在 SGA 5 中讨论迹时, 他在黑板上进行了解释. Daniel Ferrand 是参加讨论班的人之一. 那时没有人看出其中有什么问题, 它显得那么自然. 但是, 之后格罗滕迪克给了 Ferrand 写出一个完满复形的行列式的构造的任务. 这是一个比迹更高的不变量. Ferrand 卡在某个地方了. 当他看着较弱的形式时, 他意识到他不可能证明中间部分的迹是两端的和, 于是他构造了一个简单的反例. 问题在于: 我们如何能恢复它? 那个时候能够修补走错了方向任何东西的人是 Deligne. 所以我们去问 Deligne. Deligne 出来构造了一个叫做真三角形的范畴, 它比通常三角形的更细, 是由一个复形和一个子复形组成的对, 经局部化过程得到的. 在我的学位论文中, 我要利用 Atiyah 扩张定义一个陈类. 我需要陈类的某些加性, 从而得到迹的加性和代数余子式; 我还需要张量积, 它使得滤子长增大. 所以我想: 为什么不就取滤子为对象, 并对于在相伴的分次

1) Catécaries dérivées, Quelques résultats (État 0) in (SGA 4 1/2, Cohomologie étale, Deligne 主持, LNM 569, Springer-Verlag, 1977), p.266–316.——原注

2) 导函子已经定义了, 并在上面提到的“facicule de résultats”, II §2 中有所研讨.——原注

3) 2010 年 4 月的补充: 按 Deligne 说, Verdier 也受到记号问题的折磨, 他还没有找到满意的处理办法.——原注

4) J.-L. Verdier: Des catégories dérivées des catégories abéliennes, Astérisque 239 (1996).——原注

对象上诱导出拟同构的映射进行局部化呢？这是极其自然的。所以我便将它写进了我的论文中，这使每个人都高兴了。在那个时候，只考虑有限的滤子。

Drinfeld: 那就是说你将它写进了关于余切复形和形变的那本 Springer 的讲义中了？

Illusie: 是的，在 SLN 239 中的第 5 章。Deligne 的真三角形范畴正好是 $DF^{[0,1]}$ ，即具滤子长为 1 的滤子导范畴。那只是这个理论的发端。但格罗滕迪克说，“在三角剖分的范畴中我们有八面体公理，那么在滤子导范畴中用什么去代替它呢？”或许这种情形在今天也还没有得到充分的了解。有一次，那必定是在 1969 年，格罗滕迪克告诉我说，“我们有了由向量丛定义的 K -群，但我们可以取具一个长为 1 的滤子的向量丛（其商是一个向量丛），一个具长 2 的滤子的向量丛，具相伴分次的向量丛，... 然后，你便有了一些诸如“忘记”滤子的一步，或者以一步去取商。这样你便得到一些单纯结构，这是些值得研究的结构，能够产生有趣的同伦不变量。

Quillen 也已独立地做出了 Q -构造，这是滤子方法的一个替代手段。然而，我以为，如果格罗滕迪克有更多的思考时间的话，他会定义出高阶 K -群。

Drinfeld: 但是这个方法看起来更像是 Waldhausen 的方法。

Illusie: 是的，当然是。

Drinfeld: 它出现得晚得多。

Illusie: 是的。

12. Cartier, Quillen

Drinfeld: 在 SGA 6 讨论班期间，是否已经知道了 λ -运算与 Witt 环有某种关联？

Illusie: 是的，事实上，我想 G. M. Bergman 写的对 Mumford 的关于曲面的书的附录¹⁾在那时已经可以找到了。

Drinfeld: 在这个附录中有 λ -运算吗？

Illusie: 没有，但我在 Bures 给了一个关于泛 Witt 环 (universal Witt ring) 和 λ -运算的报告。我记得我去参加在波恩的 Arbeitstagung (马普所的年度会——译注)。在误了晚班火车后我乘了一趟早班车。令我惊讶的是我和塞尔在同一个间隔间里。我告诉他我不得不准备的那个报告，而他非常慷慨地帮助了我。在整个旅程中，他即兴地以一种极其聪明地方式向我解释了许多漂亮的公式，包括 Artin-Hasse 指数 (同态) 以及 Witt 向量的其他奇异之处。对此的讨论一直延续到 1967 年 6 月 SGA 6 讨论班结束。我对于 Cartier 的理论能在那时出现感到惊奇。我想，*Tapis de Cartier* 是存在的。

Drinfeld: 什么是 *Tapis de Cartier*？

Illusie: *Tapis de Cartier* 是格罗滕迪克对于 Cartier 的形式群理论的叫法。*Tapis*(=地毯) 是一些布尔巴基成员使用的一种 (略带贬义的) 表达方式，将为一种理论辩护的人与地毯商人相比。

1) D. Mumford, Lectures on curves on an algebraic surface. With a section by G. M. Bergman. Annals of Mathematics Studies, No.59, Princeton University Press, Princeton, N.J. 1966.——原注

Bloch: 如果你回头看一下, Cartier 是做了许多贡献的.

Illusie: 是的, Cartier 的理论是有威力的, 并对后来有强大的影响. 但我不认为格罗滕迪克很多地用到了它. 另一方面, 那时格罗滕迪克对于 Quillen 的印象深刻, 因为 Quillen 对于许多课题都有突出的新思想. 关于余切复形, 我现在已记不太清楚了, 那时 Quillen 有一个将余切复形和 $\mathcal{O}$ 当作某个广拓扑 (site, 亦可译为“景”, 指拓扑化范畴——校注) 的结构层来计算它们的 $Ext^{(i)}$ 的方法, 这有点像晶体广拓扑 (crystalline site), 但其中的箭头是反转的. 这使格罗滕迪克颇为惊讶.

不知名者: 这个思想显然被 Gaitsgory 重新发现.¹⁾

Bloch: 在 Quillen 的关于余切复形的讲义中, 我首次见到了在一个导张量积上的一个导张量积.

Illusie: 不错, 是在 (导) 自交复形与余切复形之间的关联.

Bloch: 我以为它有点像是 $B \otimes_{B \otimes_A B}^L B$. 我记得我对此研究了好几天, 仍对此迷惑不解, 不知其所云.

Illusie: 然而当我说我不能作出我的屈内特公式时, 它的一个理由是这样东西在那时并不存在.

Drinfeld: 我恐怕即便现在在文献中也不存在 (虽然可能存在某些人的脑袋里). 在几年前, 我需要一个环上代数的导张量积, 那时我正在写一篇关于 DG 范畴的文章. 我既不能在文献中找到这个概念也不能干净地定义出它. 所以我不得已写了一篇十分难看的东西.

13. 格罗滕迪克的爱好

Illusie: 我说不出多少格罗滕迪克的爱好. 例如, 你们知道他最喜欢什么乐曲吗?

Bloch: 难道他会喜欢音乐吗?

Illusie: 格罗滕迪克对于音乐有非常强的感觉. 他喜欢巴赫, 而他最钟爱的乐曲是贝多芬的最后四重奏.

你们还知道他最喜欢什么树吗? 他喜爱大自然, 比起其他树来有着一一种他特别喜欢的. 它就是橄榄树, 一种朴素的树, 活得很久, 非常坚实, 充满了阳光和生机. 他非常喜欢橄榄树.

事实上, 在到蒙特皮埃 (法国南部的城市——译注) 很久前他就非常喜欢南方. 他成了布尔巴基成员后, 他访问过 La Messuguière, 那里举行过一些会议.

他试图把我带到那里去, 但没能成行. 它是在嘎纳地区上面高地中的一处美丽的庄园. 高一点地方叫 Grasse, 再高一点则是一个叫 Cabris 的小村庄, 那里就是这个庄园, 种着桉树, 橄榄树, 松树, 有着宽阔的视野. 他非常喜欢那里. 他迷恋于这样的景色.

Drinfeld: 您提到他喜爱音乐. 那么您知道格罗滕迪克钟爱什么书吗?

Illusie: 我不记得. 我想他读得不多. 一天就只有 24 小时 ...

1) D. Gaitsgory: Grothendieck topologies and deformation theory II, Compositio Math. 106 (1997), No.3, 321–348.— 原注

14. 自守形式, 稳定同伦, Anabelian 几何

Illusie: 回想起来, 我发现了一个奇怪的现象: 在 1960 年代表示论和自守形式的理论取得了良好的进展, 不知为什么却在 Bures-sur-Yvette (指 IHÉS) 被忽视. 格罗滕迪克对于代数群相当了解.

Bloch: 哦, 如你所说, 一天只有 24 小时嘛.

Illusie: 是的, 但他是可以像 Deligne 那样构造出与模形式相关联的 ℓ -进表示的, 但他没有. 他的确对算术非常有兴趣, 然而或许是它的计算方面不能吸引他吧. 我不知道怎么回事.

他喜欢将数学的不同方面放到一起: 几何, 分析, 拓扑, ... 那么自守形式应该吸引他了. 但出于某种原因, 他那时没有对它产生兴趣. 我想, 格罗滕迪克与 Langlands 的会合点只是在 1972 年的安德卫普才得以实现. 塞尔在 1967—1968 年开了一门关于韦伊定理的课程. 但在 1968 年后格罗滕迪克有了其他的兴趣. 而在 1967 年前事物还未成熟. 我也不知说得对不对.

Beilinson: 对于稳定同伦理论有什么可说的?

Illusie: 格罗滕迪克当然对闭道空间, 迭代的闭道空间感兴趣; n -范畴, n -叠形 (stack) 隐藏在他思想中, 只是在那时没将它们做出来罢了.

Beilinson: 它实际是在什么时候出现的? 皮卡范畴大体是在 1966 年.

Illusie: 是的, 它与他所做的余切复形有关. 那时他理解皮卡范畴的概念, 后来 Deligne 将它层化成了皮卡叠形.

Beilinson: 高阶叠形呢?

Illusie: 他考虑过这个问题, 但那只是在他写了他的手稿“追寻叠形” (*Pursuing stacks*) 之后很久. 还有, $\pi_1(\mathbb{P}^1 - \{0, 1, \infty\})$ 也总在他的思想之中. 他对伽罗瓦作用着迷, 我记得他曾想过这个与 Fermat (费马) 问题的联系. 在 1960 年代, 他也有关于 anabelian Geometry 的一些想法.

15. 主旨理论

Illusie: 我颇感遗憾的是, 他没被允许在布尔巴基讨论班上讲有关的主旨理论. 他要求作 6—7 个报告, 而组织者认为太多了.

Bloch: 当时有点独特性; 没有他人愿意讲他们自己的工作.

Illusie: 是的, 但你看, FGA (《代数几何基础 (Fondements de la Géométrie Algébrique)》) 由若干专题报告组成. 他想要对主旨理论做点他曾对皮卡概形, 希尔伯特概形等等所做过的那些事. 还有 3 个关于 Brauer 群的报告, 它们是重要且有用的, 然而如果有 7 篇关于主旨理论的报告甚至更会引起人们的兴趣. 但是我想它们也不会包含现在还没有做出来的东西.

16. 韦伊和格罗滕迪克

Bloch: 有一次我问韦伊关于 19 世纪的数论, 是否他认为那里还有任何想法还没有得到解决, 他说, “No.” (笑声)

Illusie: 我与塞尔讨论过什么是他认为的韦伊和格罗滕迪克各自的价值. 塞尔把韦伊置于更高的地位. 然而, 尽管韦伊的贡献极其美妙, 但我自己认为格罗滕迪克的工作还是更伟大.

Drinfeld: 但正是韦伊的著名文章¹⁾使得模形式理论得以复活. 格罗滕迪克大概做不出这些.

Illusie: 是的, 这的确是一个伟大的贡献. 说到韦伊的书《代数几何基础》, 它很难读. 塞尔在另一回告诉我说, 韦伊用他的语言不能够证明对于仿射簇的定理 A. 甚至对韦伊关于 Kähler 簇的书,²⁾ 我觉得也有点难以消化.

Bloch: 那本书有特别重大的影响.

17. 格罗滕迪克的文风

Illusie: 是的, 但是我不太喜欢韦伊的文风. 格罗滕迪克的文风也有一些缺点. 其一, 是他的事后补记和脚注的习惯, 这使人一开始对他说的难于感觉到而后却变得十分巨大. 种瓜得瓜, 种豆得豆. 在这方面真是难以置信. 如此多的, 如此长的脚注! 在他给 Atiyah 的关于 de Rham 上同调的漂亮的信里已经有了许多的脚注, 它们包含了一些最重要的东西.

Bloch: 哦, 我想起了看到过的影印资料, 早期的那些影印件, 那时复印机还不太完善. 他会打印一些信件, 然后添上一些手书的, 难以辨认的意见.

Illusie: 是的, 我已经习惯了他的笔迹, 看得懂了.

Bloch: 我们就会围在一起来解谜.

Illusie: 对他来说没有什么表述是最好的. 他总能找到更好的, 更一般的, 更灵巧的. 在研究一个问题时, 他说他必须与它一起休眠一阵. 他希望像机械装置那样给它们加些油. 为此你必须大略估计, 做功课 (像一个钢琴家那样), 考虑特殊情形, 函子化. 最后你才得到一个经得住考验的能旋开 (dévissage) 的形式体系.

为什么格罗滕迪克在塞尔给了他在 Chevalley 讨论班的报告后有信心地断定, 平展局部化会给出正确的这些 H^i , 我想, 其中的一个理由是, 一旦你有了曲线的正确的上同调, 那么用曲线的纤维化和旋开, 你就也应该得到了高阶的 H^i .

我认为他是第一个将一个映射不写成从左到右而是竖直的人.³⁾

Drinfeld: 就是他将 X 放在 S 的上方. 以前 X 在左边而 S 在右边.

Illusie: 是的. 他想到的是在一个基底上. 基可以是一个概形, 一个拓扑斯, 或任何东西. 基不具有特殊性质. 它是具有重要性的相对状态. 这就是为什么他要摆脱诺特假定 (Noetherian assumptions) 的原因.

Bloch: 我记得在早期, 概形, 态射, 都是分离的, 后来它们成了拟分离的了.

1) A. Weil: Über die Bestimmung Dirichletscher Reihen durch Funktionalgleichungen, Math. Ann. 168 (1967), 149–156.——原注

2) A. Weil: Introduction à l'étude des variétés kählériennes, Pub. de l'Inst. de Math. de l'Univ. de Nancago, VI. Actualités Sci. Ind. No.1267, Hermann, Paris, 1958.——原注

3) 2010 年 4 月的补充: Cartier 观察到, 很久以前竖的格式就被用来表示域的扩张, 特别是在德国学派里.——原注

18. 交换代数

Illusie: 在韦伊那个年代, 你观察域, 而后赋值, 再到赋值环, 以及正规环. 环通常都假定为正规的. 格罗滕迪克认为一开始就做这一系列的限制是可笑的. 在定义 $\text{Spec } A$ 时, A 应该是任意的交换环.

Drinfeld: 对不起, 打断一下. 如果环被假定为正规的, 那么结点曲线该如何处理? 非正规簇出现了...

Illusie: 当然, 但他们常常去看其正规化. 格罗滕迪克留意到正规性的重要性, 我想塞尔的正规性判定法是他研究深度理论和局部上同调的动机之一.

Bloch: 我怀疑是否今天这样一种风格的数学还能存在.

Illusie: Voevodsky 的工作是相当一般的. 有几位试图模仿格罗滕迪克, 但我恐怕他们永远不能达到格罗滕迪克所珍视的“老练 (oily, 原意是‘含油的’——校注)”特性.

然而这并不是说格罗滕迪克不乐于研究具有丰富结构的对象. 说到 EGA IV, 它当然是局部代数的杰作, 这是一个他非常强的领域. 我们的许多东西都应该归功于利用余切复形的 EGA IV, 尽管现在或许有些可以进行重写.

19. 相对陈述

Illusie: 我们现在的确已习惯于将一些问题置于相对形式之下, 结果我们忘记了那时它所具有的革命性. Hirzebruch (希策布鲁赫) 对于黎曼-罗赫定理的证明非常复杂, 而它的相对形式即格罗滕迪克-黎曼-罗赫定理的证明将其转移到一个浸没情形则是那么容易. 妙不可言.¹⁾

格罗滕迪克无疑是 K -理论之父. 但它正是塞尔看待 χ 的思想. 我想以前的人对曲线的黎曼-罗赫公式的推广没有正确想法. 对于曲面, 公式的两端都令人难以理解. 是塞尔认识到欧拉-庞加莱特征数, 即 $H^i(\mathcal{O})$ 或 $H^i(E)$ 的维数的交错和, 才是你应该寻求的不变量. 那是在 1950 年代初期的事. 后来格罗滕迪克看出一般的 χ 是在 K -群中的.

20. 国家学位论文

Drinfeld: 那么说, 格罗滕迪克在为他的学生选问题时, 他并不非常关心这个问题知否可解啦.

Illusie: 当然, 他关心的是问题, 当他不知道如何解决它时, 便把它留给了学生. 国家学位论文 (*Thèses d'état*) 就像这样...

Drinfeld: 那么完成一份学位论文要花多少年? 比如说, 你花了多少年? 你不得不再次地改变你的选题, 然后其间你还要参与 SGA 的工作, 这与你的论文不相干. 这对你的为人非常有用, 也是非常好的实践, 但与你的论文无关. 你花了几年?

Illusie: 1967 年末我开始着手余切复形的研究, 整个问题可以说在两年中结束了.

Drinfeld: 但在此之前, 由于所选问题的性质所致, 一些努力并不太成功. 你是什么时候开始做你的论文的? 就我所知, 甚至现在, 在美国标准的总时间是 5 年.

1) 2010 年 4 月的补充: 如 Deligne 看出的, 格罗滕迪克的另一个具有同样革命性的——同时与相对观点紧密相连的——思想, 即它将概形想成为一个它所表示的函子, 从而恢复了在环层空间处理法中多少消失掉的几何语言.——原注

Illusie: 事实上,我实质上做了两年.在1968年我给 Quillen 写了一封信,概述了我所做好的东西.他说,“很好”.然后我就很快地写好了我的论文.

Drinfeld: 在那(在你开始参加格罗滕迪克的讨论班)之前你是研究生吗?

Illusie: 我在 CNRS (国家科学研究中心, Centre National de la Recherche Scientifique).

Drinfeld: 哦,你已经是...

Illusie: 是的,它像是个天堂.你进的是巴黎高师...

Drinfeld: 是的,确乎如此,我明白.

Illusie: 进去之后你干得相当不错的话,那么嘉当便会发现你,说,“好,这个学生应该进 CNRS.”一旦进了 CNRS,你以后就会永远在那里.事实并不完全如此.那时在 CNRS 的职位并不是“公务员 (fonctionnaire)”.由于我不是个懒人,我的合同一年接一年地更新.

当然,在高师我们可能有 15 个做数学的人,但在 CNRS 却没有那么多的职位.其他人可以得到“助教”的位置,它不像在 CNRS 那样好,但还是说得过去.

Drinfeld: 是否有人不时地告诉你,到了你该完成论文的时候了?

Illusie: 在 7 年之后,这就可能成了问题.当我于 1963 年开始进到 CNRS 起,到 1970 年完成了论文,我安全了.

Drinfeld: 你花了 7 年,这会影响到你未来的职业机会吗?

Illusie: 不会.从 1963—1969 年我是 *attaché de recherche* (可能相当于我们的助理研究员——译注),1969—1973 年为 *chargé of recherche* (副研究员),在 1973 年晋升为 *maître de recherche* (研究员).当今如果一个学生 5 年后还没有通过答辩,就成了问题.

Drinfeld: 什么变了...?

Illusie: 原来的国家学位制论文 (*thèses d'État*) 被废止,取而代之的是按照美国模式的标准学位制论文.

Drinfeld: 明白了.

Illusie: 典型的情形是,一个学生有 3 年来完成他的论文.3 年后,奖学金到期,他必须在某处找到一个职位,一个永久的或一个临时的(如像 *ATER=attaché d'enseignement et de recherche* (教学和研究助理),或者博士后).

几年之后我们还有一个 *nouvelle thèse* (新论文) 的过渡体系,类似于我们现在的学位论文,随其后的才是 *thèse d'Etat*. 现在国家学位由 *habilitation* (取得教授职位的一种资格) 替代.它不是同一类的东西.你要提交用以答辩的一组文章.若要申请一个教授职位你就需要一个 *habilitation*.

21. 今天的格罗滕迪克

不知名者: 或许你能告诉我格罗滕迪克现在在哪里? 没人知道吗?

Illusie: 或许有人知道.我自己可不知道.

Bloch: 如果我们上 Google, 输入 “Grothendieck”...

Illusie: 我们会找到格罗滕迪克网站.

Bloch: 对, 是这个网站. 他有一个 topos 网 ...¹⁾

不知名者: 他的儿子怎样? 他成了数学家吗?

Illusie: 他有 4 个儿子. 听说最小的一个在哈佛学习.

22. EGA (《代数几何基础》)

Bloch: 你现在不能够告诉学生去找 EGA 来学代数几何 ...

Illusie: 实际上, 学生需要读 EGA. 他们懂得, 对于特殊的问题, 他们不得不读这本书, 这是它们能找到满意答案的唯一的. 你不得不给他们进入那里的钥匙, 对他们讲解基本的语言. 那时他们通常宁愿去读 EGA 而不是其它解释性的书本. 当然, EGA 或 SGA 更像是一部字典而不是一本可以从 A 读到 Z 的书.

Bloch: EGA 总让我抓狂的一件事是过多的背景参考资料. 我的意思是说, 有一个句子, 随后就是一个 7 位数的 ...

Illusie: 不 ... 你太夸张了.

Bloch: 你根本不知道罩纱帘后面的内容是否是些极有意思的东西, 你应该回头到不同的一册中去查找, 或者事实上只是参考一些完全显然而你并不需要的东西.

Illusie: 那是格罗滕迪克的一个原则: 每个断言应该都被证明是正当的, 或者由一个参考文献或者由一个证明去证实. 哪怕是一个“平凡的”断言. 他讨厌诸如这样的句子“容易看出”, “容易验证”. 你瞧, 当他写 EGA 时, 他是在一个未知的地域中. 尽管他有一个清晰的总体画面, 还是容易走入歧途. 这就是他为什么要对每一件事要去证实的原因之一. 他也要求迪厄多内能够理解这点!

Drinfeld: 什么是迪厄多内对 EGA 的贡献?

Illusie: 他在重写, 充实细节, 添加补遗, 完善证明. 而格罗滕迪克是写最初的草稿第一稿 (编号 000), 我见到过的一些草稿已是相当详尽了. 当今你已经有如此有效的 $\text{T}_\text{E}\text{X}$ 系统, 原稿看起来就非常棒. 在格罗滕迪克那个时候, 稿子的外观上或许不是那么漂亮, 但迪厄多内 - 格罗滕迪克的原稿仍然妙不可言.

我认为迪厄多内的最重要贡献是对 EGA IV 中处理完备局部环时的正特征下的微分运算的部分, 它是优环理论的基础.

还有, 格罗滕迪克是不吝笔墨的. 他认为, 一些补充, 即便不是马上就要用到, 但可能以后会被证明是重要的, 因此不应该删掉它们. 他要看到一个理论的方方面面.

不知名者: 当格罗滕迪克开始写 EGA 时, 是否他已经洞察到以后出现的平展上调 ... 在他心中是否有了一些应用?

Illusie: 在 EGA I 第一版 (1960) 中他给出了写全部 EGA 的计划, 详尽地展示了他在那时的洞察力.

(胥鸣伟 译 袁向东 校)

1) Grothendieck Circle.——原注